V Semana FECAP de Tecnologia

NULLPOINTERSOLO

Gustavo Diniz Froes

Orientadores: KATIA MILANI LARA BOSSI, Marco Aurélio Lima Barbosa, Professor Teste, Rodrigo da Rosa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Parceiro

KFKA
TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA.

Resumo do projeto

ONG Próxima Etapa conecta jovens de escolas públicas de São Paulo ao ensino superior, e o certificado de cada curso depende de 75% de presença hoje controlada em lista de papel, sujeita a perdas e sem retorno ao aluno.

A solução adota a estratégia offline-first: nenhuma tela do aplicativo consulta a API para se desenhar — todas leem um banco local no próprio aparelho, e a rede apenas o atualiza em segundo plano. É esse desenho que a diferencia de um aplicativo convencional, no qual uma falha de conexão durante o encontro resultaria em presença perdida e, por consequência, em certificado não emitido. Do lado da organização, um painel web permite criar cursos e encontros, gerar os QR Codes, acompanhar a frequência por aluno e emitir certificados. Validei o funcionamento com o aparelho em modo avião: a presença foi confirmada no momento do check-in e sincronizada depois, preservando o horário original. O principal aprendizado foi que a restrição mais determinante do projeto não estava no documento de requisitos, mas no local onde o aplicativo seria usado. Tecnologias utilizadas: Java e Android Studio, com Room, Retrofit e ZXing; Node.js, Express e SQLite na API; HTML, CSS e JavaScript no painel web; Python na análise estatística; e Git e GitHub no versionamento.